

Distribución binomial y normal

Muchos fenómenos siguen patrones conocidos. Contar éxitos en intentos repetidos da la distribución binomial; medir estaturas, errores o calificaciones suele dar la famosa campana, la distribución normal. Conocerlas te permite calcular probabilidades sin enumerar casos.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Calcular el valor esperado de una variable aleatoria discreta.
2. Reconocer un experimento binomial.
3. Calcular probabilidades binomiales, su media y su desviación.
4. Usar la regla empírica 68-95-99.7.
5. Estandarizar y usar la tabla normal.
6. Encontrar un valor a partir de un porcentaje.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Variables aleatorias y valor esperado

Una **variable aleatoria** asigna un número a cada resultado de un experimento (el número de águilas, la ganancia de un juego). Si es discreta, su distribución es la lista de valores con sus probabilidades, que suman 1.

VALOR ESPERADO

$$E(X) = \mu = \sum x_i P(x_i)$$

Es el promedio a largo plazo si el experimento se repitiera muchísimas veces.

1

EJEMPLO RESUELTO

En un juego ganas 100 pesos con probabilidad 0.1 y pierdes 20 con probabilidad 0.9. ¿Conviene jugar?

$$E = 100(0.1) + (-20)(0.9) = 10 - 18 = -8$$

En promedio pierdes 8 pesos por juego: no conviene.

02 Distribución binomial

Un experimento es **binomial** si:

1. hay un número fijo n de intentos;
2. cada intento tiene dos resultados: éxito o fracaso;
3. la probabilidad de éxito p es la misma en cada intento;
4. los intentos son independientes.

FÓRMULA BINOMIAL

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad \mu = np \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

$\binom{n}{k}$ cuenta en qué intentos caen los k éxitos; $p^k(1-p)^{n-k}$ es la probabilidad de cada uno de esos acomodos.

2

EJEMPLO RESUELTO

Un examen tiene 5 preguntas de opción múltiple con 4 opciones. Si contestas todo al azar, ¿qué probabilidad hay de acertar exactamente 3? ¿Y al menos 1?

$n = 5, p = 0.25$:

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} (0.25)^3 (0.75)^2 = 10(0.015625)(0.5625) \approx 0.0879$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.75^5 \approx 0.763$$

En promedio aciertas $\mu = 5(0.25) = 1.25$ preguntas, con $\sigma = \sqrt{5(0.25)(0.75)} \approx 0.97$.

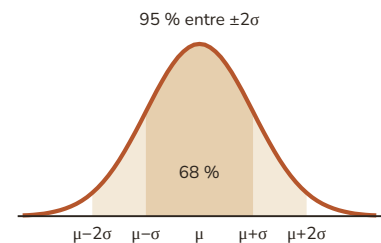
03 La distribución normal

La distribución normal es continua, con forma de campana, simétrica alrededor de su media μ ; su anchura la fija la desviación estándar σ . Para variables continuas no se pregunta $P(X = a)$ (vale 0), sino la probabilidad de un intervalo: el **área** bajo la curva.

REGLA EMPÍRICA

En una distribución normal, aproximadamente:

el 68 % de los datos está a menos de 1σ de la media, el 95 % a menos de 2σ y el 99.7 % a menos de 3σ .



La curva normal y la regla 68-95.

3

EJEMPLO RESUELTO

Las estaturas de un grupo son normales con $\mu = 165$ cm y $\sigma = 7$ cm. ¿Entre qué valores está el 68 % central? ¿Qué porcentaje mide más de 179 cm?

68 %: entre $165 - 7 = 158$ y $165 + 7 = 172$ cm.

179 está a 2σ de la media. Fuera de $\pm 2\sigma$ queda el 5 %, repartido en dos colas: más o menos el 2.5 % mide más de 179 cm.

04 Estandarizar y usar la tabla

Cualquier normal se convierte en la **normal estándar** ($\mu = 0, \sigma = 1$) con $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$. La tabla da $\Phi(z) = P(Z < z)$, el área a la izquierda:

z	0	0.5	0.75	1	1.25	1.43	1.5	1.645	1.96	2	2.5	3
$\Phi(z)$	0.5	0.6915	0.7734	0.8413	0.8944	0.9236	0.9332	0.9500	0.9750	0.9772	0.9938	0.9987
QUIERES						CALCULA						
$P(Z < z)$						$\Phi(z)$						
$P(Z > z)$						$1 - \Phi(z)$						
$P(Z < -z)$						$1 - \Phi(z)$ (por simetría)						
$P(a < Z < b)$						$\Phi(b) - \Phi(a)$						

4 EJEMPLO RESUELTO

Con las estaturas del ejemplo 3, ¿qué proporción mide menos de 175 cm? ¿Qué estatura deja por encima al 5 % más alto?

$$z = \frac{175 - 165}{7} \approx 1.43 \quad P(X < 175) = \Phi(1.43) \approx 0.9236$$

Al revés: el 5 % superior empieza donde $\Phi(z) = 0.95$, o sea $z = 1.645$. Entonces $x = \mu + z\sigma = 165 + 1.645(7) \approx 176.5$ cm.

05 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$P(X = 3) = p^3(1 - p)^2$	Multiplicar por $\binom{5}{3}$	Los éxitos pueden caer en distintos intentos.
Binomial sin independencia	Revisar las condiciones	Sin reemplazo, p cambia.
$P(Z > 1.5) = 0.9332$	$1 - 0.9332 = 0.0668$	La tabla da el área a la izquierda.
$z = \frac{x - \mu}{\sigma^2}$	Dividir entre σ	No entre la varianza.
Más de 2σ : 5 %	2.5 % por cola	El 5 % se reparte entre las dos colas.

Repaso en una mirada

$$E(X) = \sum x P(x)$$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$\mu = np, \sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

$$68 \% \text{ en } \pm 1\sigma$$

$$95 \% \text{ en } \pm 2\sigma$$

$$99.7 \% \text{ en } \pm 3\sigma$$

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$P(Z > z) = 1 - \Phi(z)$$

$$x = \mu + z\sigma$$

06 Ejercicios

Usa la tabla de la sección 04 y calculadora. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Valor esperado

1 Se venden 200 boletos de 50 pesos para rifar un premio de 5000 pesos. ¿Cuál es la ganancia esperada de quien compra un boleto?

2 X vale 0, 1, 2 y 3 con probabilidades 0.1, 0.3, 0.4 y 0.2. Calcula $E(X)$.

B. Binomial

3 Se lanza una moneda 6 veces. ¿Qué probabilidad hay de obtener exactamente 4 águilas?

4 El 10 % de los focos sale defectuoso. En una caja de 8, ¿qué probabilidad hay de que ninguno esté defectuoso?

5 ¿Y de que haya a lo más uno defectuoso?

6 ¿Cuál es la media y la desviación estándar del número de defectuosos por caja?

7 Un tirador acierta el 70 % de sus tiros. En 5 tiros, ¿qué probabilidad hay de que acierte al menos 4?

C. Normal: un examen con $\mu = 500$ y $\sigma = 100$

8 ¿Qué porcentaje saca entre 400 y 600?

9 ¿Y entre 300 y 700?

10 ¿Qué proporción saca más de 650?

11 ¿Qué proporción saca menos de 375?

12 ¿Qué proporción saca entre 425 y 650?

13 ¿Qué puntaje hay que sacar para estar en el 5 % superior?

14 Una máquina llena botellas con $\mu = 600$ ml y $\sigma = 4$ ml. ¿Qué porcentaje de botellas tiene menos de 592 ml?

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|-------------------------------|----|----------------------------------|----|------------------|
| 1 | -25 pesos | 6 | $\mu = 0.8, \sigma \approx 0.85$ | 11 | 0.1056 |
| 2 | 1.7 | 7 | ≈ 0.528 | 12 | 0.7066 |
| 3 | $\frac{15}{64} \approx 0.234$ | 8 | $\approx 68\%$ | 13 | ≈ 664.5 |
| 4 | ≈ 0.430 | 9 | $\approx 95\%$ | 14 | $\approx 2.28\%$ |
| 5 | ≈ 0.813 | 10 | 0.0668 | | |

Soluciones paso a paso

1 Ganas 5000 con probabilidad $\frac{1}{200}$ y siempre pagas 50: $\frac{5000}{200} - 50 = 25 - 50$.

2 $0(0.1) + 1(0.3) + 2(0.4) + 3(0.2) = 0.3 + 0.8 + 0.6$.

3 $\binom{6}{4}(0.5)^6 = \frac{15}{64}$.

4 0.9^8 .

5 $0.9^8 + \binom{8}{1}(0.1)(0.9)^7 \approx 0.4305 + 0.3826$.

6 $8(0.1) = 0.8$ y $\sqrt{8(0.1)(0.9)} = \sqrt{0.72}$.

7 $\binom{5}{4}(0.7)^4(0.3) + (0.7)^5 = 0.36015 + 0.16807$.

10 $z = 1.5$: $1 - 0.9332$.

11 $z = -1.25$: por simetría, $1 - \Phi(1.25) = 1 - 0.8944$.

12 z de -0.75 a 1.5 : $\Phi(1.5) - (1 - \Phi(0.75)) = 0.9332 - 0.2266$.

13 $z = 1.645$: $500 + 1.645(100)$.

14 $z = \frac{592-600}{4} = -2$: $1 - 0.9772 = 0.0228$.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular un valor esperado y decir si un juego conviene.	Sección 01	☐	☐	☐
Revisar las cuatro condiciones de la binomial.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular $P(X = k)$ y «al menos» en una binomial.	Sección 02	☐	☐	☐
Estimar porcentajes con la regla 68-95-99.7.	Sección 03	☐	☐	☐
Pasar a z y leer la tabla, también para colas y entre dos valores.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.